

Resistência dos Materiais II

Aula 6

Prof. Dr. Carlos Henrique Daros
PAD Fernando K. S. Ribeiro

11/04/2023

Notas de Aula: Edição 2023



5-4 Círculo de Mohr para EPT

- As equações de transformação da tensão no EPT podem ser representadas através de uma solução gráfica
- A representação gráfica do estado de tensões é conhecida como **Círculo de Mohr**
- O Círculo de Mohr é muito utilizado na representação dos critérios de falha, que serão estudados mais tarde



5-4 Círculo de Mohr para EPT

Relembrando as equações de transformação da tensão

$$\sigma_{x'} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cos 2\theta + \tau_{xy} \sin 2\theta \quad (1a)$$

$$\tau_{x'y'} = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \sin 2\theta + \tau_{xy} \cos 2\theta \quad (1b)$$

O ângulo pode ser eliminado elevando cada equação acima ao quadrado e somando-se as equações

$$\left[\sigma_{x'} - \underbrace{\left(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \right)}_{\sigma_{\text{méd}}} \right]^2 + \tau_{x'y'}^2 = \underbrace{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)^2 + \tau_{xy}^2}_{R^2}$$



5-4 Círculo de Mohr para EPT

- Definindo-se:

$$\sigma_{\text{méd}} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \quad R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

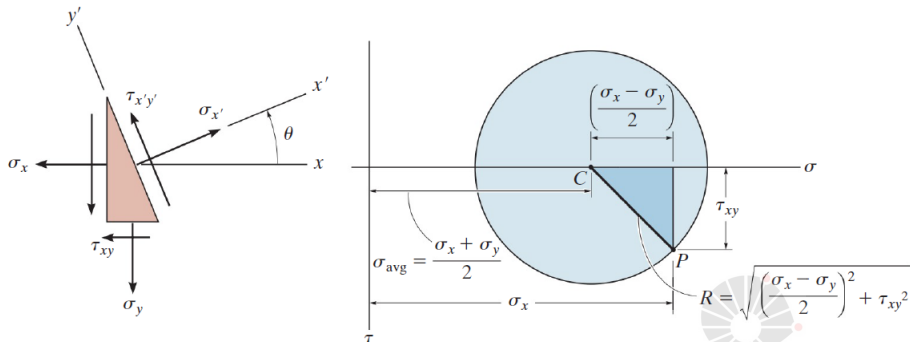
- Obtem-se

$$(\sigma_{x'} - \sigma_{\text{méd}})^2 + \tau_{x'y'}^2 = R^2 \quad (2)$$



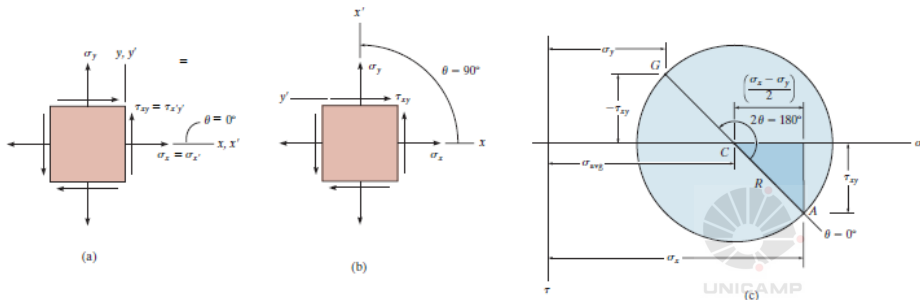
5-4 Círculo de Mohr para EPT

- Definindo-se eixos coordenados com σ positivo para a direita e τ positivo para baixo em $(\sigma_{x'} - \sigma_{\text{méd}})^2 + \tau_{x'y'}^2 = R^2$
- Vê-se que esta equação define um círculo de raio R centro no eixo σ no ponto $C(\sigma_{\text{méd}}, 0)$



5-4 Círculo de Mohr para EPT

- O centro do círculo é marcado no gráfico $C(\sigma_{\text{méd}}, 0)$. Para obter o raio, precisa-se conhecer pelo menos um ponto no círculo.
- Vamos considerar o caso onde o eixo x' coincide com o eixo x . Então $\theta = 0^\circ$ e $\sigma_{x'} = \sigma_y, \tau_{x'y'} = \tau_{xy}$. Este ponto será denominado ponto de referência A.
- Considere o eixo x' de 90° no sentido anti-horário. Neste caso $\sigma_{x'} = \sigma_y, \tau_{x'y'} = -\tau_{xy}$ com coordenadas no ponto G. Esse ponto fica a 180° de A no círculo, ou seja, a 90° no elemento. Rotação de θ corresponde a 2θ no círculo.



5-4 Círculo de Mohr para EPT

PROCEDIMENTO DE ANÁLISE

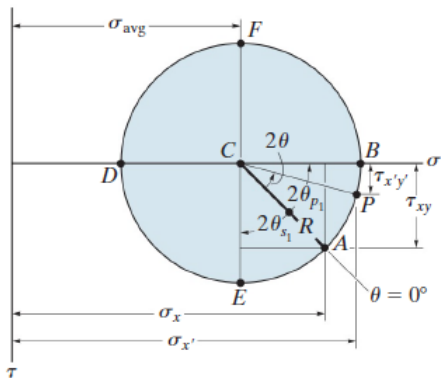
As seguintes etapas devem ser observadas para construir e usar o círculo de Mohr.

Construção do círculo

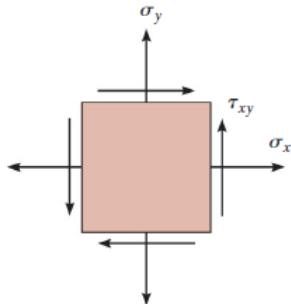
- Defina um sistema de coordenadas tal que a abscissa represente a tensão normal σ como positiva para a direita e a ordenada que representa a tensão de cisalhamento τ como positiva para baixo (Figura a).
- Usando a convenção de sinal positivo para $\sigma_{x'}$, $\sigma_{y'}$, τ_{xy} como mostra a Figura b, marque o centro do círculo C , que está localizado no eixo σ a uma distância $\sigma_{méd} = (\sigma_x + \sigma_y)/2$ da origem (Figura a).
- Marque o 'ponto de referência' A cujas coordenadas são $A(\sigma_x, \tau_{xy})$. Esse ponto representa as componentes de tensão normal e de cisalhamento sobre a face vertical direita do elemento e , visto que o eixo x' coincide com o eixo x , isso representa $\theta = 0^\circ$ (Figura b).
- Ligue o ponto A ao centro C do círculo e determine CA por trigonometria. Essa distância representa o raio R do círculo (Figura a).
- Uma vez determinado R , desenhe o círculo.



5-4 Círculo de Mohr para EPT



(a)



(b)



5-4 Círculo de Mohr para EPT

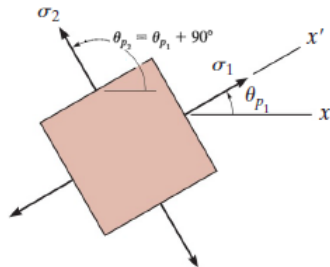
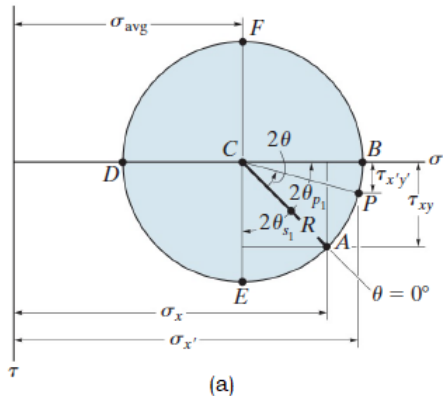
PROCEDIMENTO DE ANÁLISE

Tensão principal

- As tensões principais σ_1 e σ_2 ($\sigma_1 \geq \sigma_2$) são representadas pelos dois pontos B e D onde o círculo intercepta o eixo σ_1 , isto é, onde $\tau = 0$ (Figura a).
- Essas tensões agem em planos definidos por ângulos θ_{p1} e θ_{p2} (Figura c). Elas são representadas no círculo por ângulos $2\theta_{p1}$ (mostrado) e $2\theta_{p2}$ (não mostrado) e são medidas da linha de referência radial até as linhas CB e CD, respectivamente.
- Usando trigonometria, somente um desses ângulos precisa ser calculado pelo círculo, já que θ_{p1} e θ_{p2} estão a 90° um do outro. Lembre-se de que a direção de rotação $2\theta_p$ no círculo (aqui, sentido anti-horário) representa a mesma direção de rotação θ_p do eixo de referência (+x) até o plano da tensão principal, (+x') (Figura c).



5-4 Círculo de Mohr para EPT



5-4 Círculo de Mohr para EPT

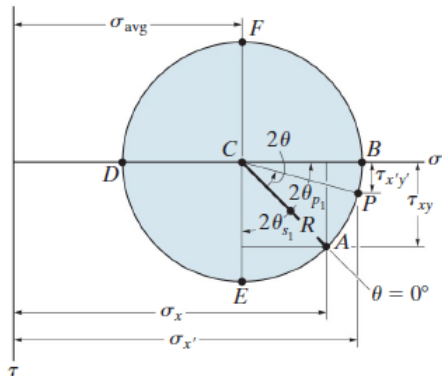
PROCEDIMENTO DE ANÁLISE

Tensão de cisalhamento máxima no plano

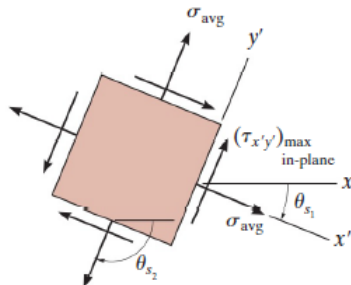
- As componentes de tensão normal média e de tensão de cisalhamento máxima no plano são determinadas pelo círculo como as coordenadas do ponto *E* ou *F* (Figura a).
- Nesse caso, os ângulos θ_{s1} e θ_{s2} dão orientação dos planos que contêm essas componentes (Figura d). O ângulo $2\theta_{s1}$ é mostrado na Figura (a) e pode ser determinado por trigonometria. Aqui, a rotação é em sentido horário e, portanto, θ_{s1} deve ser em sentido horário no elemento (Figura d).



5-4 Círculo de Mohr para EPT



(a)



(d)



5-4 Círculo de Mohr para EPT

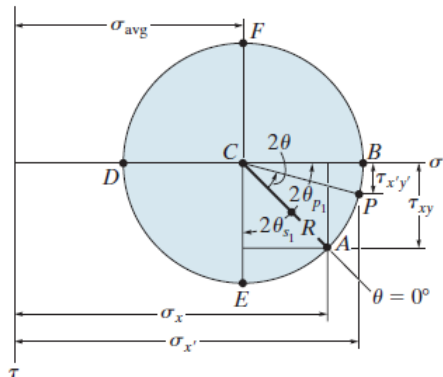
PROCEDIMENTO DE ANÁLISE

Tensões em um plano arbitrário

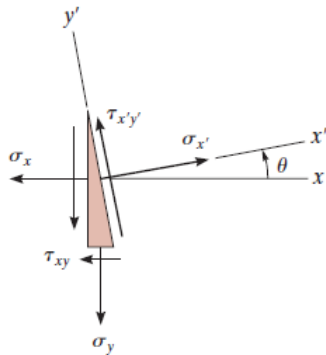
- As componentes de tensão normal e de tensão de cisalhamento $\sigma_{x'}$ e $\tau_{x'y'}$ que agem sobre um plano específico definido pelo ângulo θ (Figura e), podem ser obtidas pelo círculo usando trigonometria para determinar as coordenadas do ponto P (Figura a).
- Para localizar P, o ângulo conhecido θ para o plano (nesse caso, em sentido anti-horário) (Figura e), deve ser medido no círculo na mesma direção 2θ (sentido anti-horário), da linha de referência radial CA até a linha radial CP (Figura a).



5-4 Círculo de Mohr para EPT



(a)

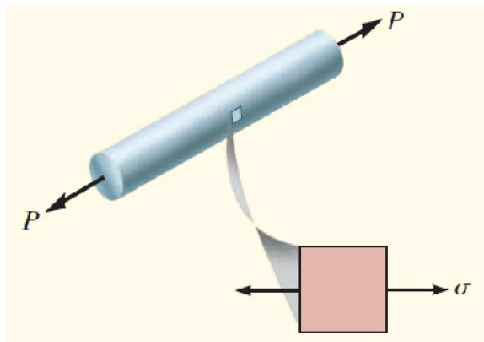


(e)



Exemplo 9.7

- 1 A carga axial P produz o estado de tensão no material como mostra a figura abaixo. Construa o círculo de Mohr para esse caso.



UNICAMP

Exemplo 9.7

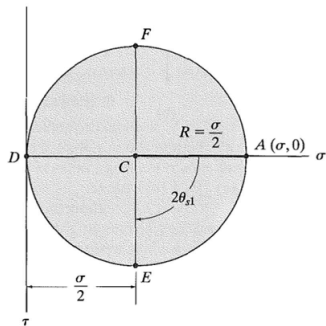
SOLUÇÃO: Construção do círculo. Da figura dada,

$$\sigma_x = \sigma \quad \sigma_y = 0 \quad \tau_{xy} = 0$$

Os eixos σ e τ estão definidos na figura ao lado. O centro do círculo C encontra-se sobre o eixo σ em

$$\sigma_{\text{méd}} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = \frac{\sigma + 0}{2} = \frac{\sigma}{2}$$

Pela face direita do elemento, vemos que as coordenadas do ponto de referência para $\theta = 0^\circ$ são $A(\sigma, 0)$. Por consequência, o raio do círculo $\overline{CA}$ é $R = \sigma/2$.

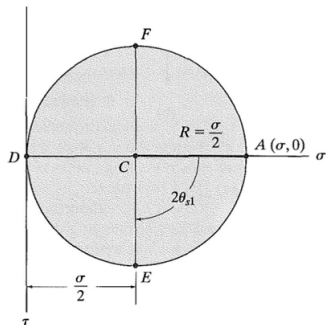


Exemplo 9.7

Tensões Principais. Observe que as tensões principais estão nos pontos A e D.

$$\sigma_1 = \sigma \quad \sigma_2 = 0$$

O elemento mostrado no enunciado do exercício representa o estado de tensões principais.

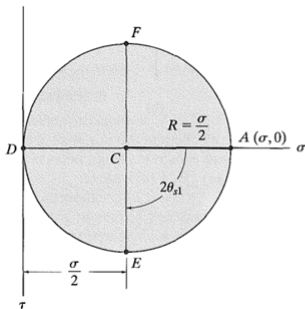


Exemplo 9.7

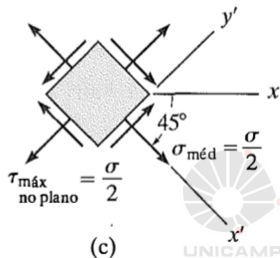
A tensão de cisalhamento máxima no plano e a tensão normal média associada são identificadas no círculo como ponto E. Neste ponto:

$$\tau_{\text{máx}} = \frac{\sigma}{2} \quad \sigma_{\text{méd}} = \frac{\sigma}{2}$$

Por observação, o ângulo em sentido horário é $2\theta_{s1} = 90^\circ$. Portanto, $\theta_{s1} = 45^\circ$.



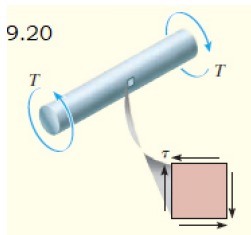
(b)



(c)

Exemplo 9.8

A carga de torção T produz o estado de tensão no eixo como mostra a figura abaixo. Cintrua o círculo de Mohr para esse caso.



SOLUÇÃO

Construção do círculo Da figura:

$$\sigma_x = 0 \quad \sigma_y = 0 \quad \tau_{xy} = -\tau$$

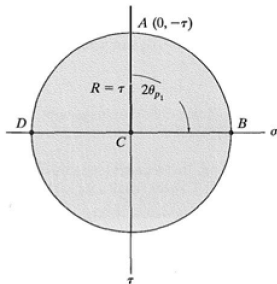


Exemplo 9.8

Os eixos σ e τ estão definidos na abaixo. O centro do círculo C encontra-se no eixo σ em

$$\sigma_{\text{méd}} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} = \frac{0 + 0}{2} = 0$$

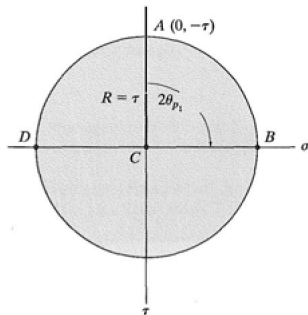
Pela face direita do elemento, as coordenadas do ponto de referência para $\theta = 0^\circ$ são $A(0, -\tau)$. Por consequência o raio $\overline{CA}$ é $R = \tau$.



Exemplo 9.8

Tensões. Aqui o ponto A representa um ponto de tensão normal de cisalhamento máxima no plano. Assim:

$$\tau_{\text{máx no plano}} = -\tau \quad \sigma_{\text{méd}} = 0$$

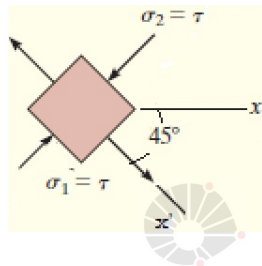
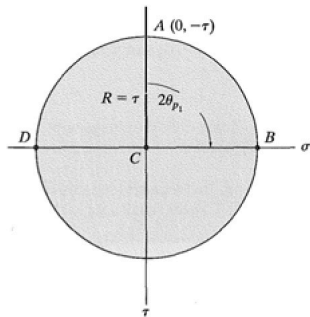


Exemplo 9.8

As tensões principais são identificadas como ponto B e D no círculo, assim:

$$\sigma_1 = \tau \quad \sigma_2 = -\tau$$

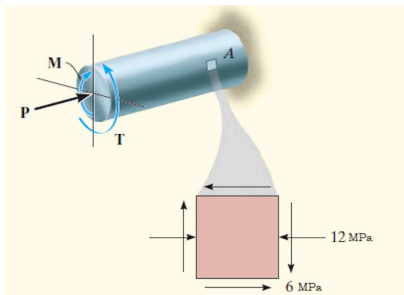
O ângulo em sentido horário CA a CB é $2\theta_{p1} = 90^\circ$, de modo que $\theta_{p1} = 45^\circ$. Esse ângulo em sentido horário define a direção de σ_1 (ou o eixo x').



UNICAMP

Exemplo 9.9

Devido à carga aplicada, o elemento no ponto A sobre o cilindro maciço na figura abaixo está sujeito ao estado de tensão mostrado na figura. Determine as tensões principais que agem nesse ponto.



Construção do círculo. Da figura,

$$\sigma_x = -12 \text{ MPa} \quad \sigma_y = 0 \quad \tau_{xy} = -6 \text{ MPa}$$



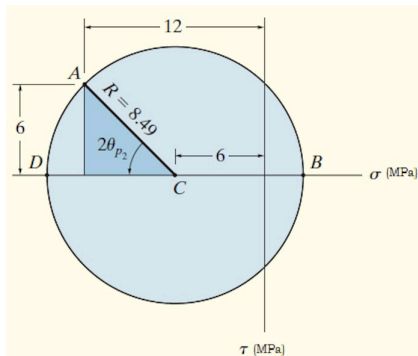
Exemplo 9.9

O centro do círculo encontra-se em

$$\sigma_{med} = (-12 + 0)/2 = -6 \text{ MPa}$$

O ponto inicial A(-12, -6) e o centro C(-6, 0) são marcados na figura abaixo. O círculo é contruído com raio

$$R = \sqrt{(12 - 6)^2 + (6)^2} = 8,49 \text{ MPa}$$



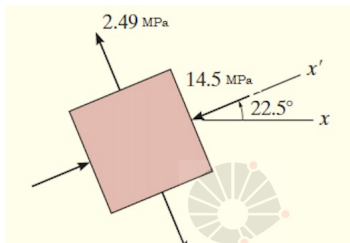
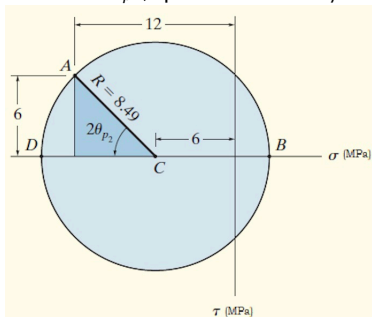
Exemplo 9.9

Tensões principais. As tensões principais são indicadas pelas coordenadas dos pontos B e D. Temos para $\sigma_1 > \sigma_2$,

$$\sigma_1 = 8,49 - 6 = 2,49 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = -6 - 8,49 = -14,5 \text{ MPa}$$

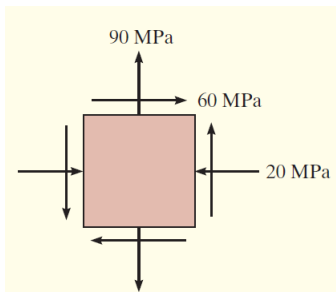
A orientação do elemento pode ser determinada pelo cálculo do ângulo em sentido anti-horário $2\theta_{p2}$, que define a direção θ_{p2} de σ_2 e seu plano associado.



UNICAMP

Exemplo 9.10

O estado plano de tensão em um ponto é mostrado no elemento na figura abaixo. Determine a tensão de cisalhamento máxima no plano e a orientação do elemento sobre o qual ela age.



Construção do círculo. Pelos dados do problema:

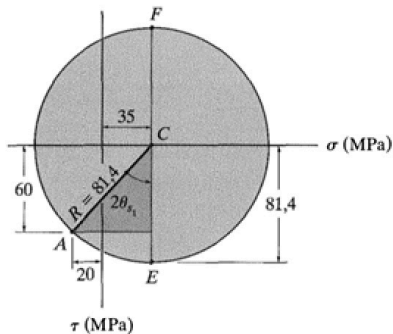
$$\sigma_x = -20 \text{ MPa} \quad \sigma_y = 90 \text{ MPa} \quad \tau_{xy} = 60 \text{ MPa}$$



Exemplo 9.10

Os eixos σ, τ estão definidos na figura abaixo. O centro do círculo C está localizado sobre o eixo σ , no ponto

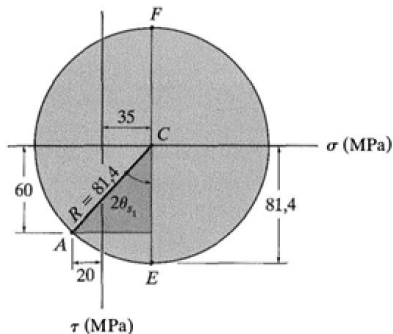
$$\sigma_{med} = \frac{-20 + 90}{2} = 35 \text{ MPa}$$



Exemplo 9.10

O ponto C e o ponto de referência A(-20, 60) são marcados. Aplicando o teorema de Pitágoras ao triângulo sombreado para determinar o raio do círculo $\overline{CA}$, temos

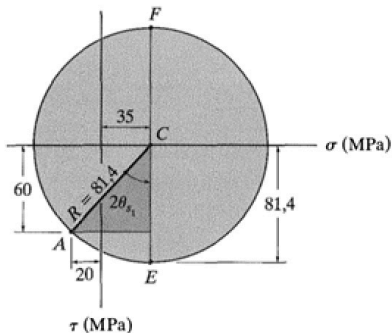
$$R = \sqrt{(60)^2 + (55)^2} = 81,4 \text{ MPa}$$



Exemplo 9.10

Tensão de cisalhamento máxima no plano. A tensão de cisalhamento máxima no plano de tensão normal média são identificadas pelo ponto E ou F no círculo. Em particular, as coordenadas do ponto E(3; 81,4) dão

$$\tau_{\text{máx no plano}} = 81,4 \text{ MPa} \quad \sigma_{\text{med}} = 35 \text{ MPa}$$

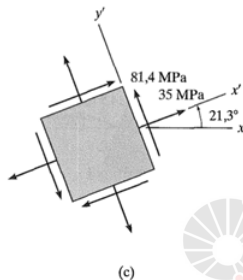
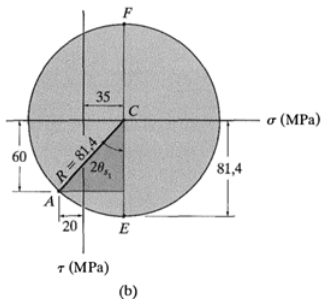


Exemplo 9.10

O ângulo em *sentido anti-horário* θ_{s1} pode ser determinado pelo círculo, identificado como $2\theta_{s1}$

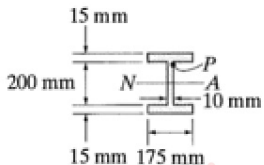
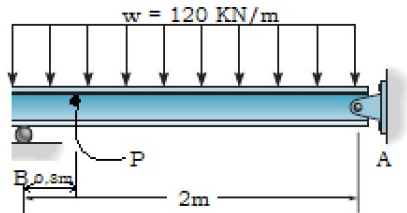
$$2\theta_{s1} = \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{20 + 35}{60} \right) = 42,5^\circ \quad \theta_{s1} = 21,3^\circ$$

Esse ângulo em *sentido anti-horário* define a direção do eixo x' (Figura c)

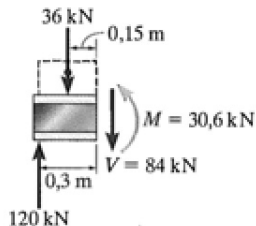
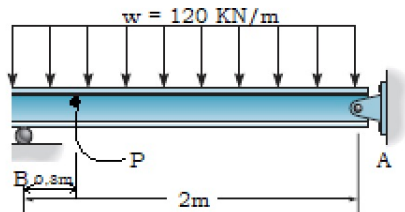


Exemplo 9.13

A viga mostrada na figura abaixo está sujeita ao carregamento distribuído $w = 120 \text{ kN/m}$. Determine as tensões principais na viga no ponto P, que se encontra na parte superior da alma. Despreze o tamanho dos filetes e as concentrações de tensões. $I = 67,4(10^{-6}) \text{ m}^4$.



Exemplo 9.13



Cargas internas. A reação de apoio a viga em B é determinada, e o equilíbrio da viga seccionada mostrado na figura acima produz

$$V = 84 \text{ kN} \quad M = 30,6 \text{ kN.m}$$

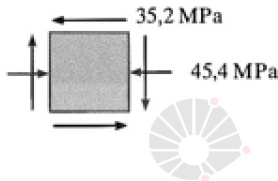
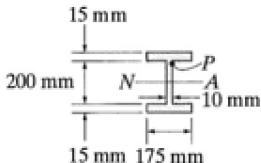


Exemplo 9.13

Componentes da tensão. No ponto P

$$\sigma = \frac{-My}{I} = \frac{30,6(10^3)N.m(0,100m)}{67,4(10^{-6})m^4} = -45,4 \text{ MPa}$$

$$\tau = \frac{VQ}{I} = \frac{84(10^3)N[(0,1075m)(0,175m)(0,015m)]}{67,4(10^{-6})m^4(0,010m)} = 35,2 \text{ MPa}$$



UNICAMP

Exemplo 9.13

Tensões principais. As tensões principais em P podem ser determinadas pelo círculo de Mohr. Como mostra a abaixo, o centro do círculo encontra-se em $(-45,4 + 0)/2 = -22,7$ e as coordenadas do ponto A são $A(-45,4; -35,2)$. O raio é $R = 41,9$ e, portanto,

$$\sigma_1 = (41,9 - 22,7) = 19,2 \text{ MPa} \quad \sigma_2 = -(22,7 + 41,9) = -64,6 \text{ MPa}$$

O ângulo em sentido anti-horário $2\theta_{p2} = 57,2^\circ$, de modo que $\theta_{p2} = 28,6^\circ$.

